

“Ambientação SQL”

Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

DDL: Alter table, Create, drop
DML: Insert, select, Delete, update



	ORACLE	MySQL	SQL Server	PostgreSQL
Descrição	RDBMS	RDBMS	RDBMS	RDBMS
Desenvolvedor	Oracle	Oracle	Microsoft	Open Source
Ano de release	1980	1995	1990	1996
Linguagem	C/C++	C/C++	C++	C
Principais SO	Linux	Linux	Linux	Linux
	Windows	Windows	Windows	Windows
	OS X	OS X		OS X

SGBDs do mercado

- **a) Ambientação**

Conhecer o software de banco de dados que será utilizado para absorver o aprendizado teórico.

- Ver documentação em

www.oracle.com e

<http://www.postgresql.org.br/>

mysql.com (hoje pertence a oracle)

- **b) Descrevendo tabelas**

A tabela é a forma básica de armazenamento da informação em um SGBD relacional.

O comando SQL **CREATE TABLE** é usado para especificar o objeto tabela, dando-lhe um nome e especificando seus atributos e restrições iniciais.

- **c) Criando tabelas**

- Uma tabela pode ser criada a qualquer momento, até mesmo se os usuários estiverem usando o banco de dados.
- Sintaxe: CREATE TABLE nome-da-tabela(col1 tipo-de-dado(tamanho), . . .)

- **d) Os principais tipos de Dados de Atributos**

- Numéricos – usados para armazenar números inteiros de vários tamanhos (integer, smallint, bigint), os de ponto flutuante (Float, ou real e Double precision) e os de precisão pode ser especificado pelo usuário (numeric, number, decimal);
 - Ex: number (3) – pode-se armazenar um número inteiro de no máximo 3 dígitos.
- Number (5,2) – pode-se armazenar um número de 5 dígitos com 2 números de dígitos à direita do ponto decimal.

- Cadeia de caracteres – usado para armazenar caracteres de tamanho fixo, CHAR(tamanho) ou os de tamanho variável, VARCHAR(tamanho);
 - Ex: char(10) – ocupará sempre o tamanho(10) máximo estabelecido de caracteres.
- Varchar(10) – ocupará no máximo o tamanho(10) estabelecido de caracteres, podendo ocupar menos caso o valor armazenado seja menor. É conhecido como efeito sanfona, ocupando apenas o tamanho do conteúdo armazenado;
- Date – usado para armazenar valores de data (YYYY-MM-DD) e hora (HH:MM:SS). Neste tipo de dado não se especifica o tamanho. Ex: date

- O exemplo a seguir cria a tabela de nome "minha_primeira_tabela" com duas colunas.
- A primeira coluna possui o nome "primeira_coluna" e têm o tipo de dado inteiro; A segunda coluna possui o nome "segunda_coluna" e têm o tipo de dado caracter com o tamanho 10.

Ex:

- `CREATE TABLE minha_primeira_tabela (primeira_coluna integer, segunda_coluna char(10));`
- Obs: existe outros tipos de dados!!!

- **e) Principais ações de administração de tabelas**
- **Eliminando tabelas**
 - Para remover uma tabela já existente, basta executar o comando DROP TABLE.
 - EX: DROP TABLE table minha_primeira_tabela;
- **Renomeando tabelas**
 - É possível trocar o nome de uma tabela através do comando RENAME.
 - Ex: RENAME TABLE minha_primeira_tabela TO minha_primeira_tabela_renomeada;
 - Outros exemplos: RENAME TABLE tb1 TO tb2;
 - RENAME TABLE tb1 TO tb2, tb3 TO tb4;

- **Alterando tabelas**

- Após criar suas tabelas, talvez você precise alterar a estrutura da tabela porque surgiu a necessidade de uma coluna ou a definição da coluna precisa ser modificada. Pode-se modificar uma tabela já existente através do comando ALTER TABLE.
- Para as tabelas básicas, as ações possíveis compreendem: adicionar ou eliminar uma coluna (atributo), alterar a definição de uma coluna e adicionar restrições na tabela.

Exemplos:

- e.1) Adicionando uma nova coluna
 - Usando a cláusula ADD para acrescentar uma nova coluna na tabela.
 - Ex: ALTER TABLE minha_primeira_tabela_renomeada
 - ADD terceira_coluna char(50);
- e.2) Modificando o nome do campo
 - Usando a cláusula ALTER para modificar o tipo de dado da coluna "segundo_coluna".
 - Ex: ALTER TABLE minha_primeira_tabela_renomeada
 - ALTER terceiraNovoNome_coluna varchar(100);
- e.3) Eliminando uma coluna
 - Usando a cláusula DROP para eliminar uma coluna da tabela.
 - Ex: ALTER TABLE minha_primeira_tabela_renomeada
 - DROP column terceira_coluna;
- e.4) Alterando restrições (ex: auto incremento)
 - ALTER TABLE nome_table CHANGE nome_coluna nome_coluna tipo not null auto_increment
- e.5) Alterando tipo do campo
 - ALTER TABLE MODIFY

Acesso:

Clicar Mysql Comand Line

Ou

Digitar cmd

Entrar em C:\arquivos de programas\mysql\mysql
server 5.7\bin

Entre na pasta BIN do MYSQL e digite ☐

mysql -u root -p <ENTER> e digite a senha